கம்பியின் நீளம் $L = 80$ cm=0.8 m

கம்பியின் நிறை, m = 0.32 g =0.32 × 10^{-3}kg

எனவே, நீள்நிறை

$$\mu = \frac{0.32\times10^{-3}}{0.8} = 0.4\times10^{-3}\, kg\, m^{-1}$$

கம்பியின் இழுவிசை, $T = 80\ N$

$$v = \sqrt{\frac{80}{0.4\times10^{-3}}} = 447.2 \text{ m s}^{-1}$$

அடிப்படை அதிர்வெண் f_1 க்கான அலைநீளம் $\lambda_1 = 2L = 2 \times 0.8 = 1.6$ m

அலைநீளம் λ_1 விற்கான, அடிப்படை அதிர்வெண்

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{447.2}{1.6} = 279.5\, Hz$$

இதேபோல், இரண்டாவது சீரிசைக்கான, 3 வது 4 வது சீரிசைக்கான அதிர்வெண்கள்

$$f_2 = 2f_1 = 559 \text{ Hz}$$

$$f_3 = 3f_1 = 838.5 \text{ Hz}$$

$$f_4 = 4f_1 = 1118 \text{ Hz}$$

11.8.5 இழுத்துக் கட்டப்பட்ட கம்பியில் ஏற்படும் குறுக்கலைக்கான விதிகள்:

மூன்று விதிகள்

(i) நீளத்திற்கான விதி :

கொடுக்கப்பட்ட கம்பியின், இழுவிசை T (நிலையானது) மற்றும் ஓரலகு நீளத்திற்கான நிறை μ (நிலையானது) எனில், அதிர்வெண் அதிர்வுறும் கம்பியின் நீளத்திற்கு எதிர்த்தகவில் அமையும்.

$$f \propto \frac{1}{l} \Rightarrow f = \frac{C}{l}$$

$$\Rightarrow l\times f = \text{C, இங்கு C மாறிலி}$$

(ii) இழு விசைக்கான விதி:

கொடுக்கப்பட்ட அதிர்வுறும் கம்பியின் நீளம் l (நிலையானது) மற்றும் ஓரலகு நீளத்திற்கான நிறை μ (நிலையானது) எனில் அதிர்வெண் இழுவிசை T இன் இருமடி மூலத்திற்கு நேர்தகவில் அமையும்.

$$f \propto \sqrt{T}$$

$$\Rightarrow f = A\sqrt{T}, \text{ இங்கு A ஒரு மாறிலி}$$

(iii) நிறைக்கான விதி:

கொடுக்கப்பட்ட அதிர்வுறும் கம்பியின் நீளம் l (நிலையானது) மற்றும் இழுவிசை T (நிலையானது) எனில் அதிர்வெண், ஓரலகு நீளத்திற்கான நிறை μ இன் இருமடி மூலத்திற்கு எதிர்த்தகவில் அமையும்.

$$f \propto \frac{1}{\sqrt{\mu}}$$

$$\Rightarrow f = \frac{B}{\sqrt{\mu}} \text{ . இங்கு B ஒரு மாறிலி}$$

11.9 செறிவு (INTENSITY) மற்றும் உரப்பு (LOUDNESS):

ஓர் ஒலி மூலம் மற்றும் இரு கேட்பவரை (ஒலியை கேட்பவர்) கருதுக. ஒலி மூலம் ஒலியை உமிழ்கிறது மேலும் ஆற்றலை எடுத்துச் செல்கிறது. யார் அளந்தாலும் ஒலியின் ஆற்றல், அனைவருக்கும் ஒரே அளவாகவே இருக்கும். எனவே, ஒலி ஆற்றல் அப்பகுதியில் உள்ள கேட்பவரைச் சார்ந்ததல்ல. ஆனால் இரு கேட்பவர்களை கருதினால் அவர்கள் உணரும் ஒலி மாறுபட்டது. இது காதின் உணர்திறன் போன்ற சில காரணிகளைச் சார்ந்தது. இவற்றை அளவிட செறிவு, உரப்பு என்ற இரு அளவுகளை வரையறுக்கிறோம்.

11.9.1 ஒலியின் செறிவு

ஒலிமூலம் ஒன்றிலிருந்து ஒலி அலைகள் பரவும்போது, ஆற்றலானது சுற்றியுள்ள அனைத்து, (இயலக்கூடிய) வழிகளிலும் எடுத்துச்செல்லப்படும்.

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 266 06-01-2023 17:40:34